

A Packing of 65 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 65 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.696014. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.693979, obtained by deleting 1 of the 66 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 65 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.696014 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 65$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.693979, obtained by deleting 1 of the 66 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 65/64 = 1.718750$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N65.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 129 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

424003678721378389418196081000366880442108916724884314771015346705984820
908153438659820222124283

denominator:

[illegible]

B Coordinates

65 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N65.txt`.

422585097938	184157643726	177766040990	107879039284	-432863320629	-183607310851	169313624190	104046994998
-101410830931	78353697862	152871729674	-154297845760	429461251563	-12390016389	-118714070125	-88534790831
-267898529313	-29414786683	-88722500658	-255996166033	-212095161659	-159790432468	-323427076405	40477498389
361469294254	-87590821589	184624961862	89446240889	-421071478956	-227583690736	-127596831703	408937899120
-403946426721	164806552443	324470080375	300868597304	137003187709	164606469856	-35312774103	-504596350820
-41999992579	510476403341	-298372809686	379661724498	465213770873	-520947547799	-445712678914	-240302460697
-408082342425	12647197103	-503893460603	-627804642943	-104386736625	214714577545	337136390340	-31306686453
62261425924	298366603324	261268835114	165540212089	-197409467233	-155370312514	38800667013	159174971822
-130557885042	-663687114212	3502048839	164378424022	385027547443	-446243949344	-311976814940	-328855012693
-303831066023	161469678661	329675366299	103884459621	607638368737	-49335262542	-36468511927	-415546387200
206051863808	-188247447990	-40744665371	299534728386	81557506597	724391000977	87399313544	32894209564
18745049443	-265415272292	9880922607	102542419189	-50480363284	156767285060	-95240201920	-401892625977
73316256121	-45209819886	-402880083258	311117055030	175861905793	479730607985	-49121031056	-248706741096
250203816505	35365259468	91277362212	-156470981917	425126862333	1455629986	-91619755119	-99317314662
-71864141747	-50448918408	57683681239	67551605311	-8826451028	-149106067234	-501300948639	35199266245
172442695737	-18125133132	-54582033584	-80995014844	-107653491299	-52952327552	-145124459364	330776809907
-572131856986	61186663583	310524135212	-448559619881	-172789712015	-43440037520	386711945454	-395448414437
-144176538144	-93765833777	127589945541	-29388261681	-149221825857	-45944636988	-338539062671	-354758135795
193100605583	-199740711522	288825546064	100419291947	-27959857957	-169594492136	472433950838	-2752624982
191371915626	746256571814	-11676157480	-449213309910	-116785222179	177939113342	335658499871	-258124107409
370052365032	152077847105	-704923593478	-551206744658	-132338824202	-180354276935	66659369073	318641164245
-460217130945	-117143354616	-67019190599	349349474757	152761500849	-310028822996	-257267629151	-518667348214
99316038184	297386145324	-210554403345	311771554950	247015541323	106505411365	380698005020	-216033441123
64724184869	-442963123302	284370407479	-252218054401	-153540462312	-442521468836	6077747693972	-154449028643
-274877928358	125947680298	-152534704040	-384270934615	-205527684801	390915772139	44793310603	-4837819108
250188053551	129074295983	129565588902	-26079332873	2893411557219	47145488498	170682554086	453771932216
172872490111	262040481975	-460059595904	-180467230136	370924060670	-63502641339	-147363189479	-340484835874
49057029750	47347578603	118015885268	21067793655	-27580753791	-130799181344	367952306601	-216363752805
-28523220087	-70351403556	-313399784743	-188591791934	-366553218007	259139066299	-341674200171	-28882828857
-405015393674	-373659715478	289078047422	365320895873	-483319690944	60966258118		

270836950310 79085277114
-10048129657 -648699611669
491207074561 -451208269696
160271582742 78337186143
-413322047188 -233878707841
-223724448611 -36094225515
237814688783 -64732888430
-106524141874 344672971869
16595877651 47224375319
62033190116 253624027680
-207498135605 -139689177438
-230842048817 -313235281598
-123073583332 573981365349
-492170285560 -355059970434
-316039578950 351075938576
110782883641 -323591560497
-470091224034 86825313744
-437102694904 -22272570105
-125527712859 -250392323593
-126430477289 239566903942
79957940076 -29798828506
-226160071740 -196480904995
-70477313382 -247201222774
76038102183 141796305479
249129902584 112493666300
-236259517999 335184596508
-334936739110 327922074774
225914260404 349355575711
319805848443 -444915087409
-322683869327 -454502630387
-642232693121 -9808654013
263245324667 -600476913649
-110692163251 71270624311
-380595164027 -419815325234
425927034811 -36502986800
-1527583170 -258374238930
-638670677629 -48238157344
57315824985 174660445356
-133804983698 -85033606845
92718255627 296001154994
377082321354 -175878635858
-8132235857 22910903897
-53860780849 -450760794188
-96624591928 166397956439
-267857746543 44616026615
74594346738 -375584732285
-462796160163 -521333181892
-468221170514 -175590880205
-311409937808 271642593972
-165913669347 95768478098
-276085075096 451646928683
109447024894 33548606642
-77317247238 -146873499233
-399732531341 328401760035
214729613500 39229152334
21270645357 -294823499833
-253468232883 -219940779787
209433019108 -582109301605
-517180649610 -289670041226
21790027001 -253679945289
65179664461 73614754852
282666191749 24441169020
20639990058 156688802785
320420926474 84224218777
-560146092163 -153242097938
146023133040 -46448460366
-397920778058 360103308676
-3319335385 -261877983486
-13726092519 387449588386
18421672043 -318139365578
-60731431324 5590384354
286407425667 -256839681438
376971345896 -4480272799471
-503955422834 -87082939187
-224054691059 -730852380231
-56845718387 -6312463101
142859655030 228080859103
99833915284 103240421362
-23138034028 -222520979900
558409499753 126821870387
-192990583885 112024739099
290795396642 -210595069704
-15203968935 79659961199
15618600886 382667013001
-3736910395 405407647130
-556797673267 -113313791662
-49732638581 -268157162475
-109109576504 -404545785033
114020587887 -114223971902
10613719664 -322078389318
-313285242293 -203613263097
141179286449 305794514984
186534125320 41418155910
209795583620 -374134587808
148620077413 206186085821
-457320795394 69641360621
-171226744700 159599731404
-225083312739 429711973053
-333355186116 -119289910723
50779316972 399978849920
438503207702 -44511262169
-176878262008 -154895529372
-169280992967 230943644778
141498972167 577755851440
297690503132 -246314814031
165129316048 109011650821
291552435507 -213946898664
-389406105792 -19973000337
-426073261413 -289525457491
196646430868 285557180589
326702357952 -662530511055
428243252704 88321939791
-277744901292 115763673850
-277595736928 220306972782
418543073396 58847700293
-176453646741 -126226195978
-61404737562 183432237207
-131384306927 -189104762950
224372099947 91045074518
379471874677 -33748299779
-373606319140 -551745688258
-196600555807 -84366485085
-63476696696 164276516745
-149378731439 94517183315
-328113272098 -90986712898
69238171181 -546893854030
336850211374 -371953050183
447114304361 -14158422085
-282302979228 -100447252213
262223891870 -244864470966
-125357659207 -356407291811
318320571646 -19457137776
-493727293030 -175578364411
175366167375 511524664499
88353823684 -167989565315
32964404457 185647129437
369788953566 -408008428720
275005206760 -55153931119
18429612696 -560845301320
45955763205 162981131209
461105587605 -1224787376461
-18471955703 52656183129
404750268878 265629593435
96607128134 -84621140335
177284623888 -449332935704
-540126712131 -335868250355
113041345835 -161741095989
-257909817407 -136201368222
179503167485 -278866147998
-101790736520 238993526453
503287499060 235140912201
-233916382768 254522915600
93926871027 124570421074
-111629119080 -419165627526
-322592123660 -36228773858
-180494793480 285992914127
-434638555314 457756877266
-517564332703 -330468289719
-44888712251 -263713557559
-178506658539 -27803430061
-28488173931 -285741832181
-243177407275 -272578557329
128239823939 348950754206
-421839252579 3933498412
-388089745639 202608122453
-150866840520 541327155208
604656990810 -81094714623
-3477397981 278775529868
304328100447 218641455601
88995222639 -41805928661
66656945474 -222766983359
-98235924806 -39508576622
84417945525 173867739949
-292777630389 -282874131802
-152786459744 3358724021
-88099553329 599807697
-269392954490 -448785416142
210471134433 609365442147
-181474766105 76944209741
-87521442583 -101543618118
-318567155274 -60971186638
676701413861 -135709920848
-318677048249 -66856142220
-139948380221 116068879187
46288064916 -96434390624
237071806821 -39567240227
-269323110276 601186161646
-135253833945 81698248741
-163621337363 -55494307667
-530897285225 -110606021265
-258268639417 -40708327617
-317575867629 127052584061
-232692154567 -167463331348
-103359046054 -622832171011
97593489190 -227045398766
226880149994 58242872273
53057681892 247484285176
26589870138 -86654849530
306534118338 115000777601
531236559169 -492318505432
-379554630074 210019310117
-7549908981 198152656454
-36043329012 -69161657635
342185965362 652716317683
-167409855036 427487941066
-47627080268 243972969934
-77773797344 157070237640
-5177154050204 268868653287
357193956016 15652740822
9752177933 -107814287339
-524053198944 -169171661104
10513942119 323741862522
-187358108729 35756851842
5387139668 620174387296
311141601015 -49664199387
49791610759 -358990609123
-594696595221 177822550269
340519406961 -45878156485
-412548548320 -278720096504
228926240461 269815655184
-31668930392 246540984929
-145591303889 390869467752
-405891002332 -106957272225
68071035595 -69057456022
129918356795 1843509998
1393969745 264685299337
411017535668 -42553930028
270470541606 261109655056
-102178599269 -27306889043
-278452560140 -129535388463
298011489012 245704816354
71210120757 43443877970
-470035324327 38168104183
-78382158999 277220657201
-20841863462 -403752033131
-395838222463 -196786200753
-271960520100 -135596970280
-334703015713 688636136608
-76607045506 278518803131
454346945840 389079538270
228760591394 -277407482522
-188194551473 35070368019
-387684050969 48574374393
-144125248939 57583912052
-398808046942 -101557964517
82476037033 -761282919111
312201874081 -29393718429
-262065526144 -91651177032
163307917248 124345678673
59617521124 -257483058860
-180316682787 -119882080345
-376888190966 263621272736
-132412212748 234139594073
-319125488042 453647319678
-101807629737 -116729202750
-537102308831 -475652962620
124786014564 73628478237
-114585434324 500352683758
114648462708 302493718587
-294700614005 4248541574
-138725379010 254081428528
499981874697 -182066258311
221354950521 -11081769792
336661253754 203606365445
-146706279279 113723343963
182354639937 434146493994
-162469376436 206931494761
-30937785929 210338289124
-151449184015 413446774957
-430255460013 86520809003
242845327054 93620822254
290317447155 -529111979535
-703874693518 -176100889214
-145072027154 71651935166
166626818696 407451643665
-164724681534 89393992390
-40108569870 -154343407573
-122824098537 -152741653583
152004098270 -38410253142
-29269853424 -49604541715
-549314593988 7933093881
27003209166 -25517450354
238557196877 -103350477991
-256413824610 650281239323
-399400297847 171430019313
105578628876 -147469580994
117521750487 135970995739
-321592629627 48189546742
250311225057 -63716711447
369426306310 660291333311
-1527370323540 -223187407860
21164305559 3746218822
-77720129763 -481309677265
351252909835 491337372183
-44878422474 39309511549
536304259456 -342131890214
335495080981 275324412482
457560946852 -41964728066
269952575836 -262505722206
371604795642 -89656689101
-106558847720 102762726576
18146638846 477441909862
47109292204 106336975662
-138239173161 -63122300748
220034902022 52630632764
-42850678762 53484876459
-111089749201 -483450555445
-233557321150 -399672985569
-24558268984 -48384656667
-4157772827797 -75256110759
471809656395 -147635741607
-468258425415 -29900059267
-45235227200 -184737849611
73370269089 293634576816
2229093021 -26681906061
413340802281 -604093561835
298718996686 290209016465
-566142035841 240492660931
-177405811456 262330990033
-420936399967 -419363362159
-20810754629 63283701070
176049434313 7154173447
-293322902792 440392144535
-390109184418 -418110168957
-240681591662 -76831978968
8711259296 3133229169
-338831293167 206622616800
-107399917085 -14993533923
-47303383729 -195473146601
-84129073637 342526687578
-69589832576 327739916325
381876703209 207572484740
-146818177024 -724596197306
93687197400 14608579987
-117478526054 -230730615527
489025198857 -116764155968
-116953432815 334294210714
482738676924 -105426823527
-13710468537 -254827039925
80057504833 -139758654936
211849240464 -97959597208
280760013442 150507396672
434757525112 -133497022364
-120599491072 140142738546
-422956323545 330518227293
-227647759317 31190169618
116069861353 484392259860
-216918384970 -111869872688
-83303807083 -422137047413
415897421785 401730210413
-77259313194 -134012372052
126567955355 117304346020
-484342843594 -178513737936
377465706862 -436425481760
236406100111 -150280109352
-255477914915 82273586266
49060888108 175283828261
-102077136198 142295726301
61532782348 48473265686
-109205282917 -167177400950
520133857395 -553438230073
150180018816 16887233482
392371059151 460982243095
-96136060567 80154808969
-43920510022 251598934293
-235945619888 -303979281192
-37036286590 -277919158515
35242849582 330156013543
-160300138903 -226436772067
5547055847 -747555375792
121217477074 294728830978
410981335167 -96273727576
105313516911 76136586202
221719257866 369353490918
301219005418 -148728431958
-30634365137 -6805321924
-234654297883 74072524412
395311633196 -100047247714
-102597523088 -11629237853
-529421747325 195014799042
-392481215835 -311358839788
-90879623350 -133077858594
144498925296 77807143817
36965987667 535255391321
193427748286 251112222063
-11401321216 67976232896
73754574611 229832865006
391251372247 -40110956383
463069674101 -201929216912
-82433482970 -409434419912
-177215404461 341152134191
-230803306673 13139937422
467675955382 262716841392
361293385885 22993167705
338014314796 17759066600
-30518332112 -216737814471
-62938531876 -137698657411
-12776298337 -541957537370
-567433890314 9450673596
649329637445 35074625860
-125552320126 485940083340
-199208895241 364553291027
-20576159078 -123410984646
96369675966 13713585613
47104639804 -81978762933
-131363436544 -416594355437
-385705420824 -13839222110
133910460280 166393846410

169674469494 383192246037	161321939070 509398796265	-35064814442 94140888353	-58314009079 130039824424
-305331282649 -25602957041	43956433556 293375235174	436795342812 -73970215929	-120291442990 215464632101
-718089653 -70951646905	-21355479483 -101622380185	-307995630511 4421117850	-464447677556 -63969739988
290995544848 253441775022	300944089111 -871619858	217933471934 506189876646	-18025997505 -48821836848
-189401087236 -24197548252	177178938078 72974792362	-452694641640 41196702914	-275618908084 47099798745
27322145389 -356473824158	-91171668542 -445936188701	74480264745 -41103212500	-50153145518 -364269969541
312159268163 121246191635	-408179012378 199978864252	63804297327 359205773797	-330705971474 233308350262
731417147462 -232309688579	-120365874551 -45930829361	-975035 -174083260146	175506202737 -501935612119
172091004094 -578532955070	11128543777 -538787807747	-94299783005 117954543464	444150195012 95795792257
-103686147311 116551258187	-259193295192 -49064501231	361010549267 -575309398359	241036598986 8831917230
251498625849 265915360469	59074792365 56683521212	776844121583 106313619491	425095031047 495234717474
-71426793434 -406642649659	-36502704870 -318499676277	-277578654326 -263229740563	4039909800 124222795066
-124704688081 -50596277099	-277004332075 -51795642147	-372356480502 18330810537	-242721131815 480756422069
-362560551620 137526069944	100918789358 712893949288	80868586090 -112750782703	-236304269539 -68890086494
606320832630 381241057331	-10638491489 -255666428176	57990711330 -32695961298	-94556315110 -290025675731
-88317254723 -171843451363	524420947019 44273040489	-85591612689 -171863858689	80920352827 -110791442284
170163513185 -266876966051	-275132039295 -365494747984	52324150320 -261989765831	545227838414 157014946365
252181553529 41271614341	19824408316 -91183907380	-109581920112 -548813711141	287703212695 91342422937
268700661167 -242010992746	187063045320 -5847389414	-378717982870 -432550557350	-274672131950 167748512597
-499142643621 -82628551620	554464180459 -226400976225	111599396864 449060832387	-395563773294 395517903671
132109227413 56560618455	-322876152526 142168853360	295855028138 242752532571	236374424527 142795413303
-115624879324 561323620019	207815498812 -318287795294	142810507871 -27396762006	-407011572351 -553701995296
-67048645962 26905016622	-12120475391 195294251587	-248348818469 324781417565	65511818264 -272525707849
-195322101205 200207734762	-337489920368 449674384193	-118949913279 77153555495	263063482920 -203327178692
-2018356012 214238865758	444623380050 195921867708	40655494252 214865687102	-158403017428 322738903605
75882126369 -512737346672	-90025357634 111252769217	29172131163 162893717142	137633173483 -365024560090
463155073833 345347781839	44936216543 -318573819613	-290164918635 178115406473	-183000265665 77764352133
2243316120 36852578	93663242933 57297318213	-150182047361 -113072207009	72404643682 -19093793799
-142473423935 418307799886	-390322396396 56743096187	-469581502534 -135601221542	90320502453 308599437417
343887025273 -36344133025	-401430268004 -105738349784	425885524404 -52225991985	-312957605984 437497391384
78311148326 -1574657645	149820522237 704384850875	-386299793566 549365156405	-36484091393 -81681962516
415180637899 -212622678017	56310777071 246316914463	-51732911095 -353280395786	310095796641 23111147016
87746728386 -85266770632	-82496100523 145703276311	100793058050 -48712501597	205025074394 -102365020033
224577320432 387546923623	519375824887 -99253825938	-172255258486 259045866882	-193341938077 241186163469
469204531 460925180798	-231722433557 -42510006031	427765534777 73217006522	65078171916 416758541139
-269035229982 390978953384	386691231433 -6508564938	299485581771 -215854747867	-410447881111 319184821834
-173586281472 -99367527544	75369197274 -697167125394	-470975441367 -310259669577	356455517510 67886221424
-184870667332 -340338096280	-371549123459 48699845635	159735903242 -552427945921	327831451965 397486592117
-523061934501 103625210445	36637958081 379308213458	156817348678 4241934865	269993110482 446014631192
-656044222160 22768689971	40901697023 -145833121991	197471662397 -156776586362	-481266584089 6527066244
-438584392748 -6562354419	238783306418 -162669248791	-9692150034 242928016347	
149419513141 -132197661201	255702969069 18725996727	478806578842 -245417725690	
122542389070 -299166135760	204976588905 217510895425	375695701373 437689917160	